

Systèmes linéaires continus invariants - (correction)

Exercice 1 :

I) Réponse à un Dirac : $x(t) = \delta(t) \xrightarrow{L} X(p) = 1$ donc

$$Y(p) = F(p)X(p) = F(p) \cdot 1 = F(p) = \frac{p+2}{p(p+1)(p^2+p+1)}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{p \rightarrow 0^+} pY(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} pY(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{p+2}{(p+1)(p^2+p+1)} = 2$$

II) $Y(p) = \frac{2}{p} + \frac{3}{p+5} \xrightarrow{L} y(t) = 2 + 3e^{-5t} \quad t > 0$

$$Y(p) = \frac{1}{p(1+7p)} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p+\frac{1}{7}} \xrightarrow{L} y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{7}}$$

$$Y(p) = \frac{p+2}{1+3p+p^2} = \frac{\frac{5-\sqrt{5}}{10}}{\left(p+\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)} + \frac{\frac{5+\sqrt{5}}{10}}{\left(p+\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)} \xrightarrow{L^{-1}} y(t) = \frac{5-\sqrt{5}}{10} e^{-\frac{3+\sqrt{5}}{2}t} + \frac{5+\sqrt{5}}{10} e^{-\frac{3-\sqrt{5}}{2}t}$$

Exercice 2 :

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t) \xrightarrow{L} (p^2 - 3p + 2)Y(p) = X(p) \text{ donc } H(p) = \frac{1}{p^2 - 3p + 2} = \frac{1}{(p-2)(p-1)}$$

a) Echelon unitaire : $x(t) = 1 \xrightarrow{L} X(p) = \frac{1}{p}$ d'où $Y(p) = \frac{1}{p(p-2)(p-1)} = \frac{1}{2p} + \frac{1}{2(p-2)} - \frac{1}{(p-1)}$

$$\xrightarrow{L^{-1}} y(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{2t} - e^t$$

b) Impulsion de Dirac : $x(t) = \delta(t) \xrightarrow{L} X(p) = 1$ d'où $Y(p) = \frac{1}{(p-2)(p-1)} = -\frac{1}{p-1} + \frac{1}{p-2}$

$$\xrightarrow{L^{-1}} y(t) = -e^t + e^{2t}$$

c) Rampe de pente A : $x(t) = At \xrightarrow{L} X(p) = \frac{A}{p^2}$ d'où

$$Y(p) = \frac{A}{p^2(p-2)(p-1)} = \frac{3A}{4p} + \frac{A}{2p^2} - \frac{A}{p-1} + \frac{A}{4(p-2)} \xrightarrow{L^{-1}} y(t) = \frac{3A}{4} + \frac{A}{2}t - Ae^t + \frac{A}{4}e^{2t}$$

d) Exponentielle du type e^{-at} : $x(t) = e^{-at} \xrightarrow{L} X(p) = \frac{1}{p+a}$ d'où

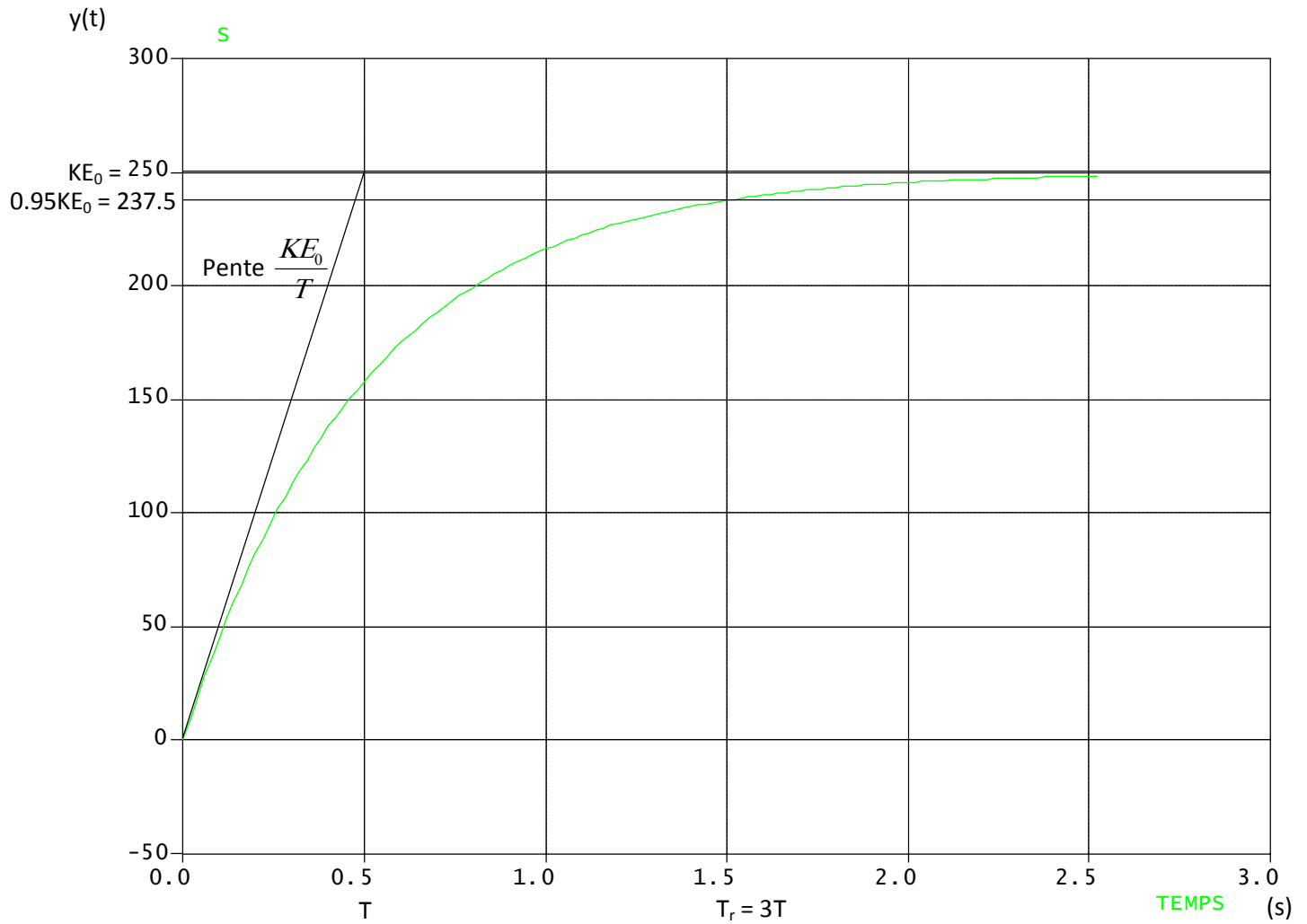
$$Y(p) = \frac{1}{(p+a)(p-2)(p-1)} = \frac{1}{(p+a)(2+a)(1+a)} - \frac{1}{(1+a)(p-1)} + \frac{1}{(2+a)(p-2)}$$

$$\xrightarrow{L^{-1}} y(t) = \frac{1}{(2+a)(1+a)} e^{-at} - \frac{1}{1+a} e^t + \frac{1}{2+a} e^{2t}$$

Exercice 3 :

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 5x(t) \xrightarrow{L} (p+2)Y(p) = 5X(p) \text{ donc } H(p) = \frac{5}{p+2} = \frac{\frac{5}{2}}{1+\frac{1}{2}p} \text{ de la forme } \frac{K}{1+Tp} \text{ (premier}$$

ordre) avec Gain statique : $K = 5/2$
Constante de temps : $T = 0.5 \text{ s}$



Entrée échelon : $x(t) = E_0 \xrightarrow{L} X(p) = \frac{E_0}{p}$ $Y(p) = \frac{K}{1+Tp} \frac{E_0}{p}$

$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{p \rightarrow 0^+} pY(p) = \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{KE_0}{1+Tp} = KE_0 = 250$: la droite $y(t) = KE_0 = 250$ est asymptote en $+\infty$

$\lim_{t \rightarrow 0^+} y'(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} p^2 Y(p) = \lim_{p \rightarrow +\infty} \frac{pKE_0}{1+Tp} = \frac{KE_0}{T}$: la pente de la tangente à l'origine vaut $\frac{KE_0}{T}$

Le temps de réponse à 5% du système du premier ordre vaut : $T_r = 3T = 1.5s$